Практика №3. Вариант 22

MDR ← OUTR + IR + 1
Управляющее слово: 110 | 010 | 000011 | 1100 | 0 | 0
18 бит: 110010000011110000 (HEX: 320F0)

1. Что означает микрооперация. MDR ← OUTR + IR + 1: взять числа из OUTR и IR, сложить их, прибавить единицу и записать результат в MDR. Стрелка означает запись; исходные числа сохраняются.

2. Три регистра. OUTR - выходной регистр; IR - регистр команды; MDR - регистр данных памяти. В этом варианте OUTR и IR служат источниками чисел, а MDR принимает сумму. В схеме используются 8-битные значения: результат сохраняется по модулю 256.

3. Выбор операндов. MS(A)=110 выбирает OUTR на вход A, MS(B)=010 выбирает IR на вход B. Коды соответствуют подключению регистров на рис. 3.4. Остальные входы мультиплексоров в упрощённой схеме подключены к нулю.

4. Код ALU. По табл. 3.1 операция A+B+1 имеет код 000011 в порядке F, M, S2, S1, S0, C. Здесь стоит один сумматор с входным переносом 1. Проверка кода разрешает запись только при выборе этой операции; других операций АЛУ нет.

5. Выбор получателя. DC=1100: E=1 разрешает дешифратор, x2 x1 x0=100 выбирают MDR. Его выход вместе с остальными разрешающими сигналами открывает запись в MDR.

6. MS(M) и WR. MS(M)=0 направляет к MDR результат АЛУ. WR=0 означает отсутствие записи в память. Память для этого варианта не нужна; поле WR сохранено в управляющем слове.

7. Тактовый фронт. При LOAD=0 и правильном управляющем слове переход CLK из 0 в 1 записывает сумму в MDR. До фронта MDR сохраняет прежнее значение. LOAD=1 используется только для загрузки введённых чисел в OUTR и IR; запись в MDR при этом закрыта.

8. Как показать преподавателю за минуту. Открыть practice_3.circ, схему OU. В OUTR_IN ввести 05, в IR_IN - 03. Все числа на выводах показаны в HEX. Оставить CW=320F0. Установить LOAD=1 и переключить CLK: 0 → 1 → 0. Затем установить LOAD=0 и снова переключить CLK: 0 → 1 → 0. На MDR_Q появится 09: 5+3+1=9. OUTR и IR останутся равны 05 и 03.

Для личного разбора. Основа: методичка «Практика АрхВМиС 2026-2», раздел 3, табл. 3.1-3.2 и рис. 3.4.